

## «Điền vào khoảng trống»

### Tái diễn giải xung đột giao thông đô thị Việt Nam qua hệ tiên đề Mạch Rẽ

Nguyễn Xuân Việt (VietVunVut)

Dự án Mạch Rẽ · GitHub: AIhugART/MACH\_RE

Email: xuanviet@mach-re.org · Facebook: facebook.com/xuanviet

Nhận bài: 06/06/2026 · Chấp nhận đăng: —/—/2026

#### TÓM TẮT

Sự quá tải và trạng thái lộn xộn của giao thông đô thị tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM vẫn là một bài toán hóc búa đối với các nhà quy hoạch và quản lý xã hội. Mặc dù các nghiên cứu giao thông truyền thống tập trung chủ yếu vào nâng cấp hạ tầng vật lý và giáo dục ý thức luật pháp, họ thường bỏ qua logic không gian phi chính thức và mang tính đàm phán quan hệ của người tham gia giao thông thực tế. Bài viết này đề xuất một hướng tiếp cận từ triết học và xã hội học đô thị, sử dụng phương pháp ánh xạ diễn giải (*interpretive mapping*) để đọc hành vi giao thông Việt Nam như một biểu hiện thực tế của hệ tiên đề Mạch Rẽ (Tiên Đề I–IV, Mệnh Đề V–VII). Chúng tôi lập luận rằng hành vi đi xe máy «điền vào khoảng trống», leo vỉa hè hay tự điều phối tại các giao lộ mất điện là các biểu hiện sống động của bản thể quan hệ, biên giới động và sự nổi lên phi tập trung. Tuy nhiên, dưới áp lực khan hiếm hạ tầng nghiêm trọng, logic thích ứng này có xu hướng bị dồn ép và thoái hóa thành các chiến lược sinh tồn zero-sum (ích kỷ ngắn hạn), tạo ra xung đột cấu trúc sâu sắc với thiết chế luật lệ cứng của không gian đô thị hiện đại. Kết quả phân tích gợi ý rằng quy hoạch đô thị tại Việt Nam cần chuyển dịch từ việc áp đặt các ranh giới cứng sang việc đồng kiến tạo các thiết chế mềm, tận dụng trí tuệ phân tán của mạng lưới giao thông tự phát nhằm chuyển hóa hành vi từ sinh tồn zero-sum sang hợp tác positive-sum.

**Từ khóa:** Mạch Rẽ, giao thông đô thị, xe máy, không gian quan hệ, sinh tồn zero-sum, quy hoạch mềm, trật tự nổi lên phi tập trung

## Mở đầu

Hàng ngày, các ngã tư lớn tại Hà Nội và TP.HCM chứng kiến hàng vạn phương tiện chen chúc, luồn lách qua từng khoảng trống nhỏ nhất. Xe máy leo lên vỉa hè, cắt đầu ô tô, đi ngược chiều trong các làn gom, tạo nên một bức tranh hỗn loạn cực độ đối với phần lớn các mô hình quy hoạch đô thị phương Tây tôi khảo sát. Các lý thuyết kỹ thuật giao thông cổ điển dự đoán rằng với mật độ phương tiện vượt quá 3-4 lần năng lực thiết kế của mặt đường, toàn bộ hệ thống sẽ rơi vào trạng thái «*gridlock*» (tắc nghẽn hoàn toàn không thể dịch chuyển). Tuy nhiên, dòng chảy giao thông Việt Nam kỳ lạ thay vẫn duy trì sự dịch chuyển liên tục. Hệ thống hoạt động như một dòng chất lỏng hạt tự tổ chức: di chuyển chậm chạp, len lỏi qua các ngõ hẻm, tự động đàm phán không gian tại các giao lộ không có đèn tín hiệu. Sự hỗn loạn bề mặt này không dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn mà duy trì một «*trật tự động nhọc nhằn*» (*arduous dynamic order*). Sự nhất quán cấu trúc của thói quen chiếm lĩnh không gian này khó có thể giải thích trọn vẹn chỉ bằng sự thiếu hiểu biết luật pháp, mà dường như chỉ ra một logic vận hành sâu hơn dưới bề mặt.

Trong tác phẩm kinh điển *Seeing Like a State*, nhà xã hội học James C. Scott chỉ ra sự xung đột sâu sắc giữa tư duy quản lý áp đặt của nhà nước hiện đại («*Techne*») — vốn luôn tìm cách đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa và làm cho không gian trở nên dễ đọc từ trên xuống — với trí khôn thực hành địa phương («*Mētis*») — vốn linh hoạt, phi chính thức và thích ứng liên tục với môi trường cụ thể. Giao thông Việt Nam, với vai trò thống trị của xe máy, chính là một chiến trường của «*Mētis*». Dưới góc nhìn triết học không gian của Gilles Deleuze và Félix Guattari trong *A Thousand Plateaus*, lòng đường đô thị Việt Nam là một «*không gian mịn*» (*smooth space*) — nơi các quỹ đạo chuyển động mang tính đa hướng, đan xen và liên tục biến đổi, hoàn toàn đối lập với «*không gian sọc*» (*striated space*) được phân làn cứng nhắc, đơn tuyến của quy hoạch hiện đại.

Bài viết này đề xuất sử dụng hệ tiên đề Mạch Rẽ làm khung phân tích diễn giải (*interpretive mapping*) để giải cấu trúc hiện tượng này. Bằng cách ánh xạ hành vi giao thông lên các nguyên lý về quan hệ bản thể, biên giới động và sự nổi lên phi tập trung, chúng tôi chỉ ra một giả thuyết rằng xung đột giao thông đô thị Việt Nam bản chất là xung đột cấu trúc giữa một thiết chế hạ tầng cứng tĩnh du nhập và thói quen sinh tồn quan hệ động phân tán của người dân.

**Ranh giới nhận thức luận.** Bài viết này *không* tuyên bố rằng các hành vi vi phạm luật giao thông là biểu hiện văn hóa tốt đẹp cần bảo tồn, hay các giải pháp kỹ thuật công trình vĩ mô như cầu vượt hay tàu điện ngầm là vô ích. Bài viết *tuyên bố* rằng hành vi giao thông lộn xộn nhưng có tính trật tự động tại Việt Nam thể hiện sự nhất quán cấu trúc sâu sắc với hệ tiên đề Mạch Rễ (Tiên Đề I–IV, Mệnh Đề V–VII). Sự quá tải hiện tại là hệ quả của việc logic sinh tồn Mạch Rễ (vốn tối ưu cho sự linh hoạt phân tán) bị dồn ép dưới áp lực tài nguyên hạ tầng quá thấp, dẫn đến việc thoái hóa thành chiến lược sinh tồn zero-sum (ích kỷ ngắn hạn) trong một thiết chế hiện đại đòi hỏi sự hợp tác positive-sum.

## 1. Dòng chảy giao thông xe máy: Sự tự tổ chức của chất lỏng hạt

Nhìn từ trên cao, giao thông tại các trục lộ chính của Hà Nội hay TP.HCM trong giờ cao điểm mang những đặc tính chuyển động rất khác biệt so với các làn xe hơi tại các đô thị phương Tây. Khác với ô tô — vốn là các khối hộp kim loại có kích thước cố định, quỹ đạo chuyển động tuyến tính nghiêm ngặt và yêu cầu khoảng cách an toàn lớn — xe máy có khả năng xoay sở cực cao trong không gian nhỏ hẹp. Hình ảnh dòng xe máy tựa như dòng cát chảy hay dòng chất lưu hạt (*«granular fluid»*) là một ẩn dụ đắt — gần khớp về cấu trúc, dù không cùng cơ chế vật lý. Nó có thể tự chảy qua các khe hẹp, co cụm lại ở các nút thắt và trượt qua các chướng ngại vật một cách trơn tru.

Sự tự tổ chức này biểu hiện rõ nhất ở hành vi *«điền vào khoảng trống»* (*gap-filling*). Bất cứ khi nào xuất hiện một khoảng trống trên mặt đường có kích thước lớn hơn chiều rộng của tay lái xe máy (khoảng 70–80 cm), một hoặc nhiều chiếc xe máy sẽ ngay lập tức len vào để điền đầy. Dòng xe không di chuyển theo hàng lối song song cố định mà trượt qua nhau theo các đường ziczac liên tục. Khi dòng chảy bị chặn bởi một chiếc ô tô quay đầu hoặc chắn ngang đường, các hạt xe máy tự động tách dòng, bao quanh chướng ngại vật như dòng nước chảy qua hòn đá, và nhanh chóng tái hội tụ ngay phía trước nó.

Cơ chế tự tổ chức vi mô này cho phép giao thông Việt Nam hấp thụ áp lực mật độ lớn mà không bị đứng im hoàn toàn. Mặc dù tốc độ trung bình của dòng xe bị kéo giảm xuống rất thấp (thường dưới 15 km/h trong giờ cao điểm), lưu lượng xe qua một mặt cắt ngang của đường phố trong một đơn vị thời gian vẫn được duy trì ở mức cao đáng ngạc nhiên. Đây là trạng thái mà chúng tôi gọi là *«trật tự động nhọc nhằn»* — một hệ thống liên tục mấp mé bờ vực sụp đổ nhưng luôn tự phục hồi nhờ sự linh động thích ứng vi mô của từng tác nhân đơn lẻ. Sự tự tổ chức này chính là biểu hiện sinh động của trí khôn thực hành *«Mētis»* mà James C. Scott mô tả, nơi người lái xe liên tục giải quyết các vấn đề không

gian cụ thể bằng kinh nghiệm cảm quan trực tiếp thay vì tuân theo một bản đồ quy hoạch tĩnh.

## 2. Sự bất lực của tư duy đường ống trước không gian quan hệ

Hầu hết các phương án quy hoạch giao thông đô thị được đề xuất hoặc thực thi tại Việt Nam trong những thập kỷ gần đây mà chúng tôi khảo sát đều dựa trên lý thuyết kỹ thuật giao thông cổ điển của phương Tây. Lý thuyết này coi không gian đường phố là một «*hệ thống đường ống*» (*pipe system*). Các phương tiện được xem là các phần tử chuyển động tuần tự trong ống, và hiệu suất của ống được quyết định bởi mặt cắt ngang tĩnh, số làn đường cố định, và các rào cản vật lý ngăn ngừa xung đột.

Tuy nhiên, các chiến dịch hành chính như cấm xe máy ở các tuyến phố hướng tâm, dựng dải phân cách cứng để phân làn xe máy—ô tô riêng biệt, hoặc phạt nguội quy mô lớn liên tục gặp phải sự phản kháng tự phát của dòng chảy giao thông và thường dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng hơn ở các điểm nút. Tại sao tư duy đường ống này lại tỏ ra bất lực trước thực tiễn đô thị Việt Nam?

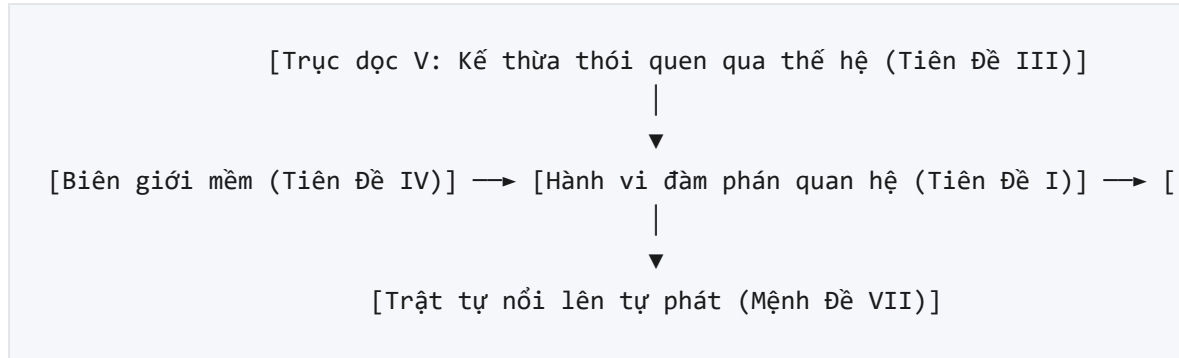
Chúng tôi đề xuất rằng sự bất lực này bắt nguồn từ sự không tương thích sâu sắc về mặt bản thể luận đối với cách định nghĩa không gian. Tư duy đường ống coi không gian giao thông là «*không gian thùng chứa*» (*container space*) tĩnh. Trong không gian thùng chứa, một làn đường được định nghĩa bằng ranh giới vật lý cứng (vạch sơn hoặc dải phân cách) và có tính chất sở hữu độc quyền của một loại phương tiện tại một thời điểm. Ngược lại, đối với người tham gia giao thông Việt Nam, đường phố hoạt động như một «*không gian quan hệ*» (*relational space*). Vị trí và quỹ đạo của một phương tiện không được định vị bởi các vạch sơn tĩnh trên mặt nhựa, mà bởi khoảng cách an toàn tương đối và hướng chuyển động của các phương tiện xung quanh trong thời gian thực. Khi quy hoạch áp đặt ranh giới cứng («*striated space*») vào một dòng chảy vốn quen vận hành trong không gian mịn đàm phán («*smooth space*»), nó vô tình làm giảm độ đa dạng hành vi thích ứng («*requisite variety*») của hệ thống theo Định luật Ashby. Hệ thống bị tước đi khả năng tự lách vi mô để thoát tắc, khiến một sự cố nhỏ ở một đầu làn cứng lập tức làm tắc nghẽn toàn bộ làn đường phía sau.

## 3. Ánh xạ Mạch Rễ: Khung phân tích không gian đô thị động

Để lý giải tính nhất quán và sức bền của không gian quan hệ này, bài viết sử dụng hệ tiên đề Mạch Rễ làm khung phân tích diễn giải. Mạch Rễ là hệ thống gồm tám tiên đề được

phát triển để mô tả cách các hệ cấu trúc tập thể tự tổ chức và tồn tại dưới áp lực thay đổi lớn của môi trường.

Khi áp dụng vào giao thông đô thị, hệ tiên đề này cho phép giải cấu trúc dòng chảy hỗn loạn bề mặt thành các nguyên lý vận hành logic được kết nối chặt chẽ:



Hình 1. Sơ đồ tương tác của các tiên đề Mạch Rễ trong không gian giao thông. Đây là sơ đồ biểu diễn quan hệ không gian mang tính khái niệm, không phải sơ đồ thiết kế kỹ thuật cầu đường hay công thức toán học.

Khung phân tích diễn giải này được neo trên ba hệ quy chiếu độc lập để đảm bảo tính đa chiều:

1. **Neo A — Phan Ngọc:** Xem xét thói quen giao thông như một «kiểu lựa chọn văn hóa» thích nghi để sinh tồn trong điều kiện đất chật người đông, ưu tiên tính linh động trực tiếp hơn các thiết chế văn bản khô cứng.
2. **Neo B — Cybernetics & Xã hội học (Ashby & Scott):** Định luật Ashby về sự đa dạng cần thiết giải thích vì sao xe máy cung cấp độ linh hoạt hành vi cực lớn để hấp thụ các nhiễu loạn hạ tầng đô thị tự phát. Khái niệm này kết hợp chặt chẽ với «*Mētis*» của James C. Scott về việc bảo tồn năng lực phản ứng tại thực địa chống lại sự đơn giản hóa mang tính áp đặt của «*Techne*».
3. **Neo C — Vô ngã & Duyên khởi (Nhận thức luận Phật giáo):** Giải thích dòng giao thông như một hiện tượng phụ thuộc lẫn nhau, không có thực thể trung tâm cố định. Sự chuyển động của mỗi chiếc xe hoàn toàn phụ thuộc vào sự duyên khởi của toàn mạng lưới xung quanh.

#### 4. «Có nhau mới có mình»: Đàm phán quan hệ trực tiếp thay thế vạch kẻ làn

**Tiên Đề I — Sống Trong Quan Hệ (Relational Ontology)** phát biểu: *Bản sắc của một hệ tập thể được cấu thành bởi quan hệ, không phải bởi một bản thể/cốt lõi định vị được*

*độc lập*. Map vào không gian giao thông đô thị Việt Nam, sự tồn tại của một «làn đường thực tế» không nằm ở vạch sơn tĩnh trên mặt nhựa (bản thể), mà được tạo ra bởi mối quan hệ tương tác tức thời giữa các phương tiện chuyển động (quan hệ).

Khi di chuyển trên đường phố Hà Nội hay TP.HCM, người lái xe không nhìn vạch phân làn để định vị quỹ đạo của mình; họ nhìn vào khoảng cách với xe bên trái, xe bên phải và xe phía trước. Khái niệm làn đường trở thành một thực thể động, co giãn liên tục theo mật độ dòng xe:

$$Being(x) \equiv \{R(x, y)\}$$

*Công thức trên biểu diễn quan hệ bản thể của tác nhân x trong không gian giao thông, định vị mình hoàn toàn dựa trên tập hợp các mối quan hệ khoảng cách động R với các tác nhân y xung quanh, thay vì dựa trên một tọa độ tĩnh tuyệt đối.*

Sự phối hợp này hoạt động dựa trên nguyên tắc «có nhau mới có mình»: một người lái xe chủ động nghiêng tay lái nhường một khoảng nhỏ để người bên cạnh lách lên, và người kia cũng tính toán tốc độ để không chạm vào gương chiếu hậu của người này. Sự an toàn không được đảm bảo bằng việc tuân thủ tuyệt đối một khoảng cách cố định trong sách luật, mà bằng việc liên tục duy trì sự nhạy cảm quan hệ trực tiếp tại thực địa thông qua ánh mắt, cử chỉ nhỏ, và tiếng còi báo hiệu nhẹ nhàng.

Cơ chế đàm phán quan hệ này được củng cố bởi **Tiên Đề II — Nếp Bản Sắc (Structural Invariance)**: *Cái bền qua thay đổi nội dung là một pattern bất biến của quan hệ*. Dù dòng phương tiện chuyển đổi từ xe đạp thời bao cấp sang làn sóng xe máy những năm 1990, và nay là sự xuất hiện dày đặc của xe công nghệ (Grab, Be) cùng ô tô cá nhân, pattern đàm phán quan hệ này vẫn được bảo tồn một cách bền bỉ. Người lái xe Việt Nam đã mang thói quen «uốn hình thức, giữ lối» — một kiểu lựa chọn văn hóa thích ứng mà Phan Ngọc mô tả trong xã hội nông nghiệp truyền thống — vào không gian đô thị hiện đại. Dòng chảy có thể thay đổi về loại phương tiện và tốc độ, nhưng mẫu hình chiếm lĩnh và chia sẻ không gian bằng đàm phán quan hệ trực tiếp vẫn giữ nguyên tính ổn định cấu trúc của nó.

## 5. Ranh giới mềm và sự truyền tải intergenerational của thói quen không gian

Tại sao các hành vi vi phạm ranh giới chính thức như leo vĩa hè, đi ngược chiều hay đi vào làn ô tô lại phổ biến và cực kỳ khó loại bỏ bằng các biện pháp hành chính? **Tiên Đề IV — Ranh Giới Mềm (Dynamic Boundaries)** và **Tiên Đề III — Thời Gian Dọc**

(*Orthogonal Temporality*) giải thích cơ chế này dưới góc độ cấu trúc không gian và sự di truyền văn hóa.

Tiên Đề IV chỉ ra rằng hệ thống sống sót nhờ biên giới thẩm chọn lọc (*selective permeability*). Trong thực tế giao thông Việt Nam, các ranh giới pháp lý cứng như «via hè dành riêng cho người đi bộ», «đường một chiều», hay thậm chí là «đèn tín hiệu» thường không được xem là bức tường bê tông không thể vượt qua, mà là các **ranh giới mềm** có tính thẩm cao. Khi áp lực dòng chảy ở lòng đường vượt quá một ngưỡng chịu đựng cụ thể, via hè tự động mở biên giới để dòng xe máy tràn lên, biến thành một làn đường phụ tạm thời. Ranh giới này đóng mở một cách chọn lọc và linh hoạt tùy theo mật độ giao thông và thời gian trong ngày. Via hè lúc này đóng vai trò như một vùng đệm thẩm hút xung lực kẹt xe, giúp lòng đường chính giảm tải.

Thói quen ứng xử với không gian theo kiểu ranh giới mềm này không phải là một phản ứng mang tính nhất thời, mà là một cấu trúc hành vi sâu sắc được truyền tải xuyên suốt qua chiều dọc thời gian (Tiên Đề III — bản chất là *Orthogonal Temporality*, biểu hiện qua *Vertical Temporality*). Một đứa trẻ Việt Nam, từ khi mới vài tháng tuổi, đã bắt đầu ngòl phía trước xe máy của cha mẹ. Đứa trẻ hấp thụ một cách thụ động toàn bộ các phản xạ của cha mẹ: nhịp rung động của động cơ, các phản xạ lách người tránh chướng ngại vật, hành vi leo via hè khi tắc đường, và cách đàm phán khoảng cách bằng mắt với người đối diện.

Thói quen không gian này («*habitus*» theo khái niệm của Pierre Bourdieu) được khắc sâu vào hệ thần kinh vận động và vô thức của đứa trẻ trước khi nó được học bất kỳ điều luật giao thông bằng văn bản nào tại trường học. Chiều dọc thời gian (*V*) ở đây hoạt động trực giao với chiều ngang luật lệ hành chính hiện tại (*H*). Sức bền cấu trúc của thói quen truyền thụ xuyên thế hệ này giải thích vì sao các chiến dịch ra quân hành chính ngăn hạn nhằm ép người dân tuân thủ làn đường cứng tính thường nhanh chóng mất tác dụng ngay khi lực lượng chức năng rút đi.

## 6. Trật tự tự phát nổi lên từ mạng lưới hành vi phân tán

Khi một nút giao thông lớn tại Hà Nội mất điện toàn phần trong giờ cao điểm và không có cảnh sát giao thông đứng điều phối, một người quan sát phương Tây quen với tư duy đường ống sẽ dự đoán một vụ kẹt xe kinh hoàng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, thực tế thường cho thấy dòng xe máy bằng cách nào đó tự động đan xen vào nhau, luân lách qua các khe hở siêu nhỏ, tự động tạo thành một luồng quay tròn tự phát (một dạng vòng xuyên ảo) để giải thoát cho nhau.



Hiện tượng tự tổ chức này là minh chứng rõ ràng cho ba Mệnh Đề Dẫn Xuất của Mạch Rễ hoạt động đồng bộ:

1. **Mệnh Đề V — Giữ Mà Không Gom (*Distributed Storage*):** Trật tự giao thông không cần được lưu giữ ở một bộ chỉ huy trung tâm (như đèn tín hiệu hay cảnh sát đứng bực) mà được phân tán đều vào trí khôn thực hành của hàng ngàn tác nhân (người lái xe). Hệ thống không có «*single point of failure*». Khi một tác nhân bị chặn, toàn bộ hệ thống không dừng lại mà tự động tìm quỹ đạo thay thế.
2. **Mệnh Đề VI — Hóa Nhiều Thành Sức (*Perturbation Transformation*):** Sự cố mất điện hoặc vật cản đột ngột (nhiều loạn) đi vào hệ thống qua các ranh giới mềm. Dòng chảy tự tổ chức lại tại chỗ, chuyển hóa sự bế tắc tĩnh thành các hành vi luân lách siêu nhỏ để duy trì động năng (tối đa hóa «*variety*» hành vi).
3. **Mệnh Đề VII — Nổi Lên Có Hướng (*Directed Emergence*):** Trật tự (dòng chảy thoát ra khỏi giao lộ) nổi lên từ trường lực đàm phán quan hệ của toàn mạng lưới mà không cần bất kỳ mệnh lệnh chỉ huy tập trung nào từ trên xuống.

Sự tự tổ chức phi tập trung này hoạt động hiệu quả nhất trong việc duy trì sự sinh tồn tối thiểu của dòng chảy trong các không gian phức tạp như mạng lưới ngõ hẻm — nơi các quy tắc giao thông chính thức hoàn toàn nhường chỗ cho các quy ước tự phát mang tính cộng đồng của cư dân địa phương. Ngõ hẻm đóng vai trò như các mạch rễ phụ, phân rã dòng chảy lớn thành các dòng chảy nhỏ hơn để chuyển hóa sự kẹt cứng của trục đường chính.

## 7. Bi kịch của logic sinh tồn zero-sum trong môi trường positive-sum

Nếu logic tự tổ chức của Mạch Rễ linh hoạt và bền bỉ như vậy, tại sao ùn tắc giao thông nghiêm trọng và sự hỗn loạn một mỗi vẫn là nỗi ám ảnh hàng ngày của người dân đô thị Việt Nam? Đây chính là điểm cốt lõi của sự thoái hóa cấu trúc dưới áp lực khan hiếm tài nguyên hạ tầng cực hạn.

Logic Mạch Rễ ban đầu được hình thành và thích ứng trong không gian nông nghiệp làng xã truyền thống, nơi áp lực mật độ dân số thấp và các mối quan hệ xã hội được điều phối bằng sự quen biết trực tiếp. Khi cấu trúc hành vi này bị nén chặt vào các siêu đô thị với mật độ phương tiện khổng lồ, trong khi diện tích đất dành cho giao thông quá thấp (dưới 10% so với mức tiêu chuẩn 20–25%), hệ thống Mạch Rễ rơi vào kịch bản **tối ưu hóa zero-sum** để sinh tồn cá nhân ngắn hạn.



Trong một thiết chế giao thông hiện đại, việc di chuyển thông suốt đòi hỏi một cơ chế **hợp tác positive-sum**: mỗi cá nhân chấp nhận nhường quyền ưu tiên tại ngã tư hoặc dừng lại trước vạch đèn đỏ dù đường trống, để toàn bộ dòng xe hướng đối diện có thể di chuyển nhanh hơn, từ đó tối ưu hóa hiệu suất của toàn ngã tư. Tuy nhiên, khi hạ tầng quá tải, người đi xe máy chuyển đổi sang logic sinh tồn zero-sum: «*Nếu tôi không điền vào khoảng trống trước mặt ngay lập tức, người khác sẽ điền vào và tôi sẽ bị tụt lại phía sau vô thời hạn.*»

Hiện tượng này có thể được lý giải sâu sắc thông qua lý thuyết trò chơi (*Game Theory*), cụ thể là «*Thế lưỡng nan của người tù*» (*Prisoner's Dilemma*) và «*Bi kịch của mảnh đất công*» (*Tragedy of the Commons*) áp dụng vào không gian đô thị:

|            |             | Tác nhân B                    |                             |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
|            |             | Hợp tác                       | Phi hợp tác                 |
| Tác nhân A | Hợp tác     | Thông suốt<br>(Tối ưu Pareto) | Bị chèn<br>(Tệ cho A)       |
|            | Phi hợp tác | Chèn người<br>(Tốt cho A)     | Gridlock<br>(Cân bằng Nash) |

Bảng 1. Ma trận lý thuyết trò chơi mô tả thế lưỡng nan của người tham gia giao thông tại giao lộ đô thị Việt Nam dưới áp lực tài nguyên khan hiếm. Ô xanh = tối ưu toàn cục; ô đỏ = cân bằng Nash thực tế.

Lòng đường lúc này đóng vai trò như một nguồn tài nguyên chung khan hiếm («*the Commons*»). Đối với mỗi cá nhân, chiến lược thống trị («*dominant strategy*») luôn là phi hợp tác (lách lên chiếm khoảng trống trước để tự giải phóng mình). Khi mọi tác nhân cùng chọn chiến lược này, hệ thống đạt đến cân bằng Nash («*Nash equilibrium*») tệ nhất: tất cả cùng bị khóa đuôi và đứng im hoàn toàn («*deadlock*»), thay vì đạt đến trạng thái tối ưu Pareto («*Pareto optimality*») nếu cùng hợp tác xếp hàng và nhường nhịn.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của ô tô cá nhân tại Hà Nội và TP.HCM làm trầm trọng hóa xung đột này. Ô tô là những «*container cứng*» không thể lách, không thể điền vào các khoảng trống vi mô và chiếm dụng diện tích mặt đường gấp 4-5 lần xe máy. Khi ô tô và xe máy vận hành chung trong một không gian mà không có sự tách làn hiệu quả, tính chất chất lỏng hạt của xe máy bị chặn lại bởi sự cứng nhắc của ô tô, trong khi ô tô bị bao vây bởi sự luồn lách của xe máy. Khi khoảng trống tối thiểu để hạt chất lưu luân chuyển biến mất, logic thích ứng Mạch Rẽ tự động phản tác dụng, khóa chặt toàn bộ hệ thống vào một trạng thái tĩnh tuyệt đối.

## 8. Từ sinh tồn tự phát đến thiết chế tự quản phân tán

Để giải quyết xung đột này, các nhà quản lý đô thị thường chọn giải pháp cưỡng chế ranh giới cứng: xây rào chắn sắt trên vỉa hè, lắp camera phạt nguội dày đặc, hoặc lắp đặt dải phân cách cứng phân làn cưỡng bức. Tuy nhiên, các biện pháp này thường chỉ đẩy ùn tắc từ điểm này sang điểm khác hoặc gặp phải sự phản kháng quyết liệt của dòng chảy, do hệ thống bị tước đi năng lực tự thích ứng mềm vốn có.

Chúng tôi đề xuất một hướng tiếp cận khác: chuyển hóa logic Mạch Rẽ từ zero-sum sang positive-sum bằng cách **đồng kiến tạo các thiết chế tự quản phân tán** (*distributed institutions*). Thay vì áp đặt các luật lệ cứng từ trên xuống, nhà quản lý cần thừa nhận, tích hợp và điều hướng trí tuệ phân tán của mạng lưới giao thông tự phát.

Một ví dụ điển hình là sự thành công của các «quy tắc giao thông hẻm» tại các khu dân cư tự quản. Trong các con hẻm sâu và hẹp của TP.HCM hay các ngõ nhỏ của Hà Nội, người dân tự xây dựng các quy ước không văn bản: xe đi vào ngõ phải nhường đường cho xe đang đi ra hướng lộ lớn, không đỗ xe trước cửa ngõ hẹp vào giờ cao điểm, và tự lắp gương cầu lồi tại các góc cua khuất. Thiết chế này được xây dựng hoàn toàn từ dưới lên (Mệnh Đề VII), vận hành dựa trên quan hệ quen biết trực tiếp (Tiên Đề I) và được duy trì bằng áp lực xã hội tự quản địa phương thay vì cảnh sát.

Quy hoạch đô thị hiện đại cần chuyển dịch sang việc thiết kế các **hạ tầng mềm** (*soft infrastructure*) để tương thích với logic này:

- **Làn đường có ranh giới động:** Sử dụng hệ thống đèn LED làn treo cao để thay đổi chiều rộng và hướng của các làn đường theo thời gian thực tùy thuộc vào mật độ dòng xe máy và ô tô trong giờ cao điểm, thay vì cố định làn đường bằng dải phân cách bê tông.
- **Vỉa hè đa năng:** Tích hợp không gian vỉa hè thành các vùng chuyển tiếp đa năng (cho phép đỗ xe máy hoặc buôn bán nhỏ có thu phí và giới hạn giờ) đóng vai trò như các vùng đệm thẩm chọn lọc có kiểm soát, thay vì cấm đoán tuyệt đối dẫn đến phản kháng ngầm.
- **Tích hợp công nghệ giao thông thông minh phi tập trung:** Thay vì dựa vào hệ thống đèn tín hiệu chu kỳ cố định tĩnh, các giao lộ lớn có thể ứng dụng mô hình học tăng cường đa tác nhân (*multi-agent reinforcement learning*) kết hợp giao tiếp ngang hàng V2X (*Vehicle-to-Everything*). Công nghệ này cho phép các dòng phương tiện tự đàm phán quyền ưu tiên vượt qua giao lộ bằng giao thức kỹ thuật số ngang hàng — một sự kế thừa công nghệ hiện đại cho logic tự tổ chức phi trung tâm của Mệnh Đề VII.

## 9. Giới hạn lý thuyết và các hướng nghiên cứu đô thị tiếp theo

Khung phân tích Mạch Rẽ đối với giao thông đô thị Việt Nam là một nỗ lực diễn giải mang tính khái niệm (*interpretive mapping*), và do đó nó tồn tại những giới hạn cần được ghi nhận một cách khách quan:

- 1. Tính phi nhân quả:** Khung này chỉ ra sự tương thích cấu trúc và tính nhất quán giữa hành vi giao thông thực tế và hệ tiên đề Mạch Rẽ, nhưng không chứng minh mối quan hệ nhân quả trực tiếp theo nghĩa «hệ tiên đề sinh ra hành vi giao thông». Nó hoạt động như một lăng kính đọc hiểu xã hội học, không phải một mô hình toán học dự báo lưu lượng dòng xe.
- 2. Giới hạn quy mô vật lý:** Logic tự điều phối quan hệ của Mạch Rẽ hoạt động hiệu quả nhất ở quy mô không gian nhỏ, mật độ thấp và tốc độ di chuyển chậm (như ngõ hẻm hoặc nút giao nội bộ). Khi mở rộng lên quy mô các trục lộ lớn, đường vành đai tốc độ cao, khoảng cách động biến thành nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Ở quy mô này, sự áp đặt của các ranh giới cứng và luật pháp nghiêm ngặt («*Techne*») là bắt buộc để bảo vệ sinh mạng con người.
- 3. Bỏ qua các biến số vật lý và kinh tế:** Quy hoạch đô thị thực tế không thể chỉ dựa trên các diễn giải triết học; nó đòi hỏi các tính toán thực nghiệm về lưu lượng dòng chất lưu, cơ học nền đất, bài toán kinh tế đầu tư công, và quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng sức chứa lớn (Metro, BRT). Khi chiều dọc thời gian  $V$  bằng 0 (hệ không tích lũy thói quen lịch sử) và ranh giới mềm  $IV$  bị đông cứng hoàn toàn thành các ranh giới cứng tuyệt đối, hệ tiên đề Mạch Rẽ tự động thoái hóa thành không gian thùng chứa tĩnh — điều này cho thấy các mô hình kỹ thuật giao thông truyền thống của phương Tây đóng vai trò như các trường hợp giới hạn («*limiting cases*») của khung phân tích rộng hơn này, chứ không phải các lý thuyết bị bác bỏ hoàn toàn.

### Hướng nghiên cứu tiếp theo

Chúng tôi đề xuất một hướng nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo: xây dựng một mô hình mô phỏng dựa trên tác nhân (*agent-based modeling — ABM*) để kiểm chứng giả thuyết giao thông. Mô hình này sẽ thiết lập các tác nhân di chuyển theo các quy tắc thương lượng khoảng cách động của Mạch Rẽ (Tiên Đề I, II, IV) tại một ngã tư giả định, nhằm đánh giá xem liệu cơ chế đàm phán phân tán kỹ thuật số ngang hàng có thể cải thiện lưu lượng dòng xe so với hệ thống đèn tín hiệu cố định truyền thống trong điều kiện quá tải hay không.

## Kết luận

Xung đột giao thông đô thị tại các thành phố lớn của Việt Nam không đơn thuần là câu chuyện về hạ tầng yếu kém hay ý thức luật pháp chưa cao của người dân. Qua lăng kính của hệ tiên đề Mạch Rễ, hiện tượng này được tái diễn giải như một cuộc đụng độ cấu trúc sâu sắc giữa thiết chế không gian cứng tính mang tính cơ học nhập khẩu từ phương Tây và thói quen sinh tồn không gian quan hệ động phân tán của người Việt.

Hành vi đi xe máy luồn lách, leo vĩa hè hay lách ngõ hẻm thể hiện tính nhất quán cấu trúc với bản thể quan hệ (Tiên Đề I), bất biến cấu trúc của pattern tương tác (Tiên Đề II), chiều dọc thời gian thừa kế truyền đời (Tiên Đề III), biên giới động thẩm chọn lọc (Tiên Đề IV) và sự tự tổ chức phi tập trung (Mệnh Đề V–VII). Mặc dù giúp hệ thống hấp thụ áp lực mật độ để tránh sụp đổ hoàn toàn trong nhiều thập kỷ, logic này bộc lộ giới hạn nghiêm trọng khi bị nén chặt vào không gian siêu đô thị khan hiếm tài nguyên, thoái hóa thành chiến lược sinh tồn zero-sum phản tác dụng.

Lời giải cho bài toán giao thông Việt Nam, vì vậy, không nằm ở việc nỗ lực tiêu diệt hoàn toàn tính mềm dẻo của Mạch Rễ để ép dòng chảy vào các làn đường cứng tính một cách cưỡng bức. Thay vào đó, nó gợi ý một tư duy quy hoạch mềm biết thiết kế các hạ tầng thích ứng và đồng kiến tạo các thiết chế tự quản phân tán, giúp dòng chảy giao thông chuyển hóa từ sinh tồn zero-sum sang hợp tác positive-sum, bảo tồn năng lực tự tổ chức thích ứng đặc trưng của đô thị Việt Nam trong tương lai.

### Câu hỏi mở cuối cùng:

*«Làm thế nào để dịch chuyển các luật lệ không gian phi chính thức trong ngõ hẻm Việt Nam lên quy mô đường lộ lớn, biến giao dịch zero-sum trên đường phố thành một giao thức điều phối positive-sum tự phát?»*

## Tài liệu tham khảo

- [1] Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. University of Minnesota Press. (Chương về không gian «Smooth» và «Striated»).
- [2] Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press. (Chương về quy hoạch đô thị kiểu High Modernism và khái niệm «Mētis»).
- [3] Phan Ngọc. (2000). *Bản sắc văn hóa Việt Nam*. Nhà xuất bản Văn học. (Phần phân tích về tính thực tiễn và kiểu lựa chọn văn hóa của người Việt).

- [4] Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press. (Khái niệm về «*habitus*» và sự di truyền thói quen).
- [5] Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall. (Định luật đa dạng cần thiết — «*Law of Requisite Variety*»).
- [6] Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Random House. (Khái niệm về trật tự tự phát phức tạp trên đường phố và vỉa hè).
- [7] Helbing, D., & Farkas, I. (2000). Simulating dynamical features of escape panic. *Nature*, 407(6803), 487-490. (Nghiên cứu về chuyển động tự tổ chức của dòng hạt và đám đông).
- [8] Lê Hồng Hiệp. (2012). Cấu trúc phi chính thức và sự bền bỉ của kinh tế ngõ hẻm tại các siêu đô thị Việt Nam. *Tạp chí Nghiên cứu Phát triển Đô thị*, 14(3), 45-58.